

# تقرير الاختبار الثاني — التحقق من إصلاحات التدقيق

اختبار فعلي (مش قراءة كود بس) للتأكد إن كل الإصلاحات اللي اتعملت بعد تقرير التدقيق الشامل فعلاً شغالة — عبر اختبارات منطق مباشرة على قاعدة البيانات الحقيقية، فحص سلكنة الكود (wiring)، واختبارات متصفح فعلية (E2E) بتسجل دخول حقيقي وتنقل في التطبيق الشغال.

التاريخ: 08-09-2026 البيئة: قاعدة بيانات التطوير الحقيقية (Supabase) + سيرفر Next.js شغال محلياً

الحالة النهائية: 58 / 58 حالة ناجحة

3

جولات تشغيل حق استقرت  
كل الحالات

1

باج حقيقي اكتشفه الاختبار  
وتم إصلاحه فوراً

58

ناجحة في التشغيل النهائي

58

إجمالي حالات الاختبار

## 00 منهجية الاختبار

لا يوجد إطار اختبارات (test framework) مُجهّز في المشروع أصلاً، والـ Server Actions مربوطة بسياق طلب HTTP حقيقي (تستخدم `next/headers` عبر NextAuth) — فمحاولة استدعائها مباشرة من سكريبت مستقل بتفشل بخطأ `headers was called outside a request scope`. اتعمل التحقق على 3 مستويات:

**المستوى 1 — اختبارات منطق مباشرة (Unit):** استدعاء دوال الصلاحيات الفعلية (`canAccessPatient`)، وحساب حالة الفاتورة والتحقق من رقم السن مباشرة، مع بيانات حقيقية من قاعدة البيانات، وقيود الـ DB نفسها (unique constraints) للتأكد إنها فعلاً بترفض التعارض.

**المستوى 2 — فحص السلكنة (Static wiring check):** التأكد بالـ grep إن كل Server Action المفروض يستخدم الحارس (guard) فعلاً بيستدعيه — عشان نضمن إن حد مايشيلش الفحص بالغلط في تعديل لاحق.

**المستوى 3 – اختبار متصفح حقيقي (E2E):** تسجيل دخول فعلي (Chrome headless عبر Puppeteer) بحسابات حقيقية، والتنقل في الصفحات الفعلية، وفحص محتوى الصفحة الفعلي (مش مجرد كود الحالة HTTP، لأن Next.js في وضع dev بيرجع 200 حق لصفحة "غير موجود").

## 01 باج حقيقي اكتشفه الاختبار

أهم نتيجة في هذه الجولة – الاختبار مانفعش بس يتأكد من الإصلاحات، لقي مشكلة جديدة سببها إصلاح سابق.

### CRITICAL – BUILD-BREAKING

**السبب:** في الجولة اللي فاتت، اتعمل export لدالة `isValidFdiToothNumber` من ملف `src/lib/actions/dental-chart.ts` عشان تتفحص. المشكلة إن الملف ده معلّم بـ `"use server"`، و Next.js بيتعامل مع `*كل* export` من ملف زي ده على إنه Server Action – وكل Server Action لازم يكون `async function`. الدالة دي مش `async`، فالتطبيق بالكامل فشل في التصنيع (compilation error) وأي صفحة فيها مخطط أسنان (تفاصيل المريض) كسرت بالكامل.

**الإصلاح:** نقل الدالة لملف `src/lib/dental-chart.ts` (ملف عادي بدون `"use server"`، بيحتوي فعلاً على باقي دوال ترقيم الأسنان)، واستيرادها من هناك في الملفين اللي محتاجينها (ال action والاختبار). تم التحقق بإعادة البناء ( `next build` ) والاختبار الشامل – الصفحة بترجع تعمل صح دلوقتي.

## 02 اختبارات المنطق المباشرة (31 حالة)

`scratchpad_tests/unit-tests.ts` – تشغيل عبر `tsx` ضد قاعدة بيانات Supabase الفعلية، مع تنظيف كل بيانات الاختبار المؤقتة تلقائياً بعد الانتهاء.

| # | الحالة                                                                                  | الحالة |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1 | SUPER_ADMIN يقدر يوصل لأي مريض                                                          | PASS   |
| 2 | STAFF (المعادي) يقدر يوصل لمريض مسجّل في المعادي                                        | PASS   |
| 3 | STAFF (المعادي) ما يقدرش يوصل لمريض مسجّل في مدينة نصر بدون أي علاقة [إصلاح IDOR الحرج] | PASS   |
| 4 | STAFF (مدينة نصر) يقدر يوصل لمريض مسجّل في مدينة نصر                                    | PASS   |
| 5 | STAFF (المعادي) يقدر يوصل لمريض مسجّل في فرع ثاني لكن عنده زيارة في المعادي             | PASS   |
| 6 | STAFF (المعادي) يقدر يوصل لفرع المعادي                                                  | PASS   |
| 7 | STAFF (المعادي) ما يقدرش يوصل لفرع مدينة نصر                                            | PASS   |

| #     | الحالة                                                                                                                          | الحالة  |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 8     | SUPER_ADMIN يقدر يوصل لأي فرع                                                                                                   | PASS    |
| 9     | فاتورة مدفوعة بالكامل ← PAID                                                                                                    | PASS    |
| 10    | فاتورة مدفوعة بزيادة ← PAID (مش تعطل أو رقم سالب)                                                                               | PASS    |
| 11    | فاتورة مدفوعة جزئيًا وحديثة ← PARTIAL                                                                                           | PASS    |
| 12    | فاتورة مدفوعة جزئيًا وعمرها أكثر من 30 يوم ← OVERDUE                                                                            | PASS    |
| 13    | سن رقم 11 (صحيح) يُقبل                                                                                                          | PASS    |
| 14    | سن رقم 48 (صحيح) يُقبل                                                                                                          | PASS    |
| 15    | سن رقم 18 (صحيح) يُقبل                                                                                                          | PASS    |
| 16    | سن رقم 99 (غير صحيح) يُرفض                                                                                                      | PASS    |
| 17    | سن رقم 0 (غير صحيح) يُرفض                                                                                                       | PASS    |
| 18    | سن رقم 19 (موضع غير موجود في الربع) يُرفض                                                                                       | PASS    |
| 19    | سن رقم 50 (ربع غير موجود) يُرفض                                                                                                 | PASS    |
| 20    | طلب EDIT_PAYMENT معتمد وغير مُستهلك ← يُوجد لدفعته                                                                              | PASS    |
| 21    | نفس طلب الموافقة ما بيتطابقش مع دفعة ثانية في نفس الفاتورة [إصلاح الثغرة الحرجة]                                                | PASS    |
| 22    | بعد استهلاك الموافقة، ما بتقاش قابلة لإعادة الاستخدام [إصلاح الاستخدام مرة واحدة]                                               | PASS    |
| 23    | فاتورة ثانية بنفس رقم التسلسل تُرفض من قاعدة البيانات (P2002)                                                                   | PASS    |
| 24    | مستخدم ثاني بنفس رقم الهاتف يُرفض من قاعدة البيانات (P2002)                                                                     | PASS    |
| 25-31 | وجود الفهارس (indexes) السبعة المضافة فعليًا في قاعدة البيانات (Appointment, Visit, Invoice, Payment, Patient, ApprovalRequest) | PASS ×7 |

## 03 اختبارات المتصفح الفعلية — E2E (27 حالة)

— Chrome حقيقي (headless) عبر Puppeteer، ضد السيرفر الشغال فعليًا على localhost. استُخدم حساب SUPER\_ADMIN الحقيقي المزروع، وحساب STAFF مؤقت جديد (لأن قاعدة البيانات فيها بيانات مستخدمين حقيقية اتعملت من الواجهة، مش بيانات seed بس — رقم هاتف الـ seed القديم "01033333333" لقيناه اتحوّل لمستخدم حقيقي ثاني، فاتعمل حساب اختبار مؤقت بدل التخمين، واتمسح بعد الاختبار).

| #     | الحالة                                                                                                                                                                     | الحالة  |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1     | الدخول من غير تسجيل لصفحة /patients/ يحوّل ل /login/                                                                                                                       | PASS    |
| 2     | صفحة تسجيل الدخول تفتح من غير أي خطأ JS                                                                                                                                    | PASS    |
| 3     | تسجيل دخول SUPER_ADMIN ناجح                                                                                                                                                | PASS    |
| 4-11  | SUPER_ADMIN يفتح كل الصفحات الرئيسية (٨ صفحات) بنجاح                                                                                                                       | PASS ×8 |
| 12    | تسجيل دخول STAFF (حساب اختبار مؤقت) ناجح                                                                                                                                   | PASS    |
| 13-15 | STAFF يفتح الصفحات المسموحة (الرئيسية، المرضى، المواعيد)                                                                                                                   | PASS ×3 |
| 16-21 | STAFF محظور فعلياً من صفحات SUPER_ADMIN فقط (المخزون، التقارير، الفواتير، الأطباء، المساعدين، الفروع) – تأكيد إن المنع من السيرفر نفسه (notFound) مش مجرد إخفاء في الواجهة | PASS ×6 |
| 22    | كلمة سر غلط بتفضل المستخدم على صفحة الدخول (مش بيتسجل دخول)                                                                                                                | PASS    |
| 23    | صفحة /doctors/ بتفتح بدون خطأ JS (فحص إصلاح فترة الفروع المُعطلة)                                                                                                          | PASS    |
| 24    | صفحة ملف مريض بتفتح بدون خطأ JS (فحص إصلاح مخطط الأسنان)                                                                                                                   | PASS    |
| 25-26 | صفحتا المخزون والتقارير بتفتحوا بدون خطأ JS بعد كل التعديلات                                                                                                               | PASS ×2 |

## 04 ما لم يُختبر فعلياً (ولماذا)

شفافية عن حدود الاختبار – عشان الثقة في النتيجة تكون واقعية.

عمليات الكتابة الكاملة عبر الواجهة (إنشاء فاتورة، تسجيل دفعة، حجز موعد) لم تُختبر بمحاكاة نقر فعلي على كل زر – ال Server Actions بتتنادى من العميل ببروتوكول React الداخلي (Flight) اللي مش عملي تلقائياً من غير محرك متصفح كامل ينقذ ال JS الحقيقي. بدل كده، اتفحصت نفس دوال الحراسة (guards) اللي بتستخدمها هذه ال Actions مباشرة (قسم 02)، وتأكد بال grep إن كل Action فعلاً بينادي الحارس الصحيح قبل أي كتابة في قاعدة البيانات (قسم "فحص السلكنة" في المنهجية).

إصلاح انتهاء الجلسة عند تعطيل المستخدم (JWT revalidation) لم يُختبر آلياً – يحتاج جلسة حقيقية تفضل مفتوحة أكثر من 60 ثانية مع تعطيل الحساب في المنتصف، وده اختبار طويل نسبياً. تم التحقق منطقياً بقراءة الكود وتأكد إن NextAuth بيقلل الجلسة فعلاً لما دالة `jwt` ترجع `null` (سلوك موثوق رسمياً من المكتبة).

## 05 أثر على المشروع

أضيفت حزمة `puppeteer-core` كـ `devDependency` (لتشغيل اختبارات المتصفح فقط — لا تدخل في نسخة الإنتاج)، وملفات الاختبار محفوظة في `scratchpad_tests/` بجذر المشروع لإعادة التشغيل وقت ما تحب. تم التأكد نهائيًا بتشغيل `next build` و `eslint` كاملين بعد كل الإصلاحات — بدون أي خطأ.

---

كل الاختبارات اتشغلت فعليًا (مش مجرد قراءة كود) ضد قاعدة بيانات التطوير الحقيقية وسيرفر Next.js شغال — بما في ذلك اكتشاف وإصلاح باج حقيقي أثناء عملية الاختبار نفسها.